

CRC Cards

Identificación y descripción de las clases principales

Clase	Módulo	Descripción
Usuarios y autenticación		
Usuario	Usuarios	Clase abstracta base que centraliza atributos y comportamientos comunes a todos los actores del sistema. Nunca se instancia directamente; es extendida por Comprador, Vendedor y Administrador. Gestiona identidad, credenciales cifradas y estado de cuenta.
Comprador	Usuarios	Actor principal del flujo comercial. Representa al empleado corporativo que navega el catálogo, compra snacks y recibe recomendaciones personalizadas. Extiende Usuario y añade restricciones alimentarias y metas nutricionales.
Vendedor	Usuarios	Proveedor de productos en la plataforma. Publica y gestiona su catálogo, controla inventario, responde consultas y administra promociones y devoluciones. Extiende Usuario añadiendo información comercial y tributaria.
Administrador	Usuarios	Guardián operativo de la plataforma. Modera usuarios y productos, configura el algoritmo de recomendación y audita transacciones. Solo puede ser creado por otro Administrador; el primero es sembrado al inicializar el sistema.
TokenJWT	Usuarios	Representa la sesión autenticada mediante JSON Web Tokens firmados con HS256. Gestiona tokens de acceso (60 min) y de refresco (7 días), y coordina su revocación ante cierre de sesión o cambio de contraseña.
SesionBlacklist	Usuarios	Registro de tokens JWT invalidados antes de su expiración natural. Permite que el sistema rechace tokens de usuarios bloqueados o que hayan cerrado sesión, evitando que puedan reutilizarse.
IntentoDeSesion	Seguridad	Registra y controla los intentos fallidos de inicio de sesión. Bloquea temporalmente el acceso tras 5 fallos consecutivos durante 30 minutos y registra el evento en el log de auditoría.
Catálogo y productos		
Producto	Catálogo	Entidad central del catálogo. Representa un snack con su ficha técnica completa, precio, stock, estado (activo/suspendido) y calificación promedio. Es el objeto alrededor del cual giran las compras, búsquedas y recomendaciones.
TablaNutricional	Catálogo	Composición de Producto que almacena los valores nutricionales detallados (calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, azúcares, sodio). Provee datos para el módulo de metas nutricionales y el filtrado por restricciones alimentarias.
Categoria	Catálogo	Agrupar productos bajo clasificaciones temáticas. Permite la navegación estructurada del catálogo y es gestionada por el Administrador. Al eliminarse, reasigna los productos afectados a una categoría por defecto.

Clase	Módulo	Descripción
Etiqueta	Catálogo	Atributo transversal de clasificación aplicable a múltiples productos (vegano, sin gluten, alto en proteínas). Habilita filtros combinables en el catálogo y es clave para las restricciones alimentarias del Comprador.
Reseña	Catálogo	Calificación (1–5 estrellas) y comentario opcional (máx. 500 caracteres) que un Comprador emite sobre un producto entregado. Actualiza el promedio público del producto y alimenta el modelo de recomendación.
Carrito y pedidos		
Carrito	Pedidos	Contenedor temporal de productos seleccionados antes de confirmar la compra. Recalcula subtotal, impuestos y total en tiempo real, aplica descuentos vigentes y persiste su estado entre sesiones y dispositivos del usuario.
ItemCarrito	Pedidos	Ítem dentro del Carrito que relaciona un Producto con su cantidad y precio unitario. Valida que la cantidad solicitada no supere el stock disponible y actualiza el total del carrito al modificarse.
Orden	Pedidos	Registro formal de una compra confirmada. Gestiona el ciclo de vida del pedido (Pendiente → Pagada → Enviada → Entregada → Cancelada → Reembolsada), genera comprobantes PDF y habilita la calificación al entregarse.
ItemOrden	Pedidos	Snapshot inmutable del producto en el momento de la compra. Almacena cantidad y precio histórico para que el comprobante y el historial reflejen las condiciones exactas de la transacción, independientemente de cambios futuros en el catálogo.
ReservaStock	Pedidos	Bloquea temporalmente unidades involucradas en un checkout durante 15 minutos mediante transacción atómica (SELECT FOR UPDATE). Si el pago no se confirma en ese lapso, libera automáticamente el stock y cancela la orden.
Pagos y devoluciones		
Transaccion	Pagos	Registro del pago procesado por la pasarela externa. Recibe el callback HTTP de confirmación, actualiza el estado de la Orden y descuenta el inventario reservado en caso exitoso. No almacena datos sensibles de tarjeta.
Reclamo	Pagos	Solicitud de devolución iniciada por un Comprador sobre una orden entregada. El Vendedor revisa la evidencia y decide aprobar o rechazar. Si aprueba, desencadena la creación de un Reembolso y la restitución del stock.
Reembolso	Pagos	Gestiona la reversión de un pago ante un reclamo aprobado. Envía la solicitud a la pasarela referenciando la transacción original y, al confirmarse, actualiza la orden a 'Reembolsada' y notifica al Comprador.
Inteligencia artificial		
EventoNavegacion	IA	Registro de cada interacción del Comprador (vista, búsqueda, carrito, compra, calificación). Es la materia prima del módulo de IA; se procesa para construir el vector de preferencias del usuario.
VectorPreferencias	IA	Síntesis numérica del comportamiento histórico de un Comprador como vector de pesos por categoría/etiqueta. Se

Clase	Módulo	Descripción
ModeloRecomendacion	IA	actualiza periódicamente y sirve como entrada principal al modelo de filtrado colaborativo. Motor de recomendación basado en Item-based Collaborative Filtering (Scikit-learn). Genera sugerencias en menos de 1.5 s, respeta restricciones alimentarias, se reentrena vía Celery y acepta ajustes de pesos del Administrador.
ModeloBusqueda	IA	Motor de búsqueda semántica basado en TF-IDF. Indexa el catálogo y responde consultas en lenguaje natural ordenando resultados por relevancia semántica cuando la búsqueda literal no arroja coincidencias.
Anomalia	IA	Detecta precios que se desvíen más de ± 3 desviaciones estándar del historial o patrones de compra inusuales. Al detectar una anomalía, suspende temporalmente el elemento implicado y notifica al Administrador.
PronosticoDemanda	IA	Procesa el historial de ventas del Vendedor (mínimo 4 semanas) para proyectar la demanda semanal por producto. Proporciona el nivel de confianza del modelo y sugerencias de reposición de inventario.
Comunicación		
Consulta	Comunicación	Pregunta técnica que un Comprador formula sobre un producto específico. Queda asociada al Vendedor propietario, que debe responderla. Registra estado (pendiente/respondida) y notifica al Comprador al recibir respuesta.
Respuesta	Comunicación	Contestación del Vendedor a una Consulta. Es una composición de Consulta: no existe de forma independiente. Al persistirse, marca la consulta como respondida y dispara una notificación al Comprador en la plataforma y por correo.
Notificacion	Comunicación	Mensaje del sistema dirigido a un Usuario sobre eventos relevantes: cambio de estado de orden, respuesta a consulta, reposición en lista de deseos, resultado de reclamo. Gestiona estado leída/no leída y puede enviarse por correo.
Metas, deseos y descuentos		
MetaNutricional	Metas	Objetivo nutricional configurado por el Comprador. El sistema calcula el progreso acumulado con base en las compras del periodo y alerta visualmente si una nueva compra excedería la meta configurada.
ListaDeDeseos	Metas	Colección de productos sin stock que el Comprador desea adquirir. Cuando el Vendedor repone el inventario de uno de esos productos, el sistema notifica automáticamente al Comprador en la plataforma y por correo.
Descuento	Descuentos	Regla de precio creada por el Vendedor sobre productos de su catálogo. Soporta tipos: porcentaje, monto fijo, 2x1 y proximidad a vencimiento. Se activa y desactiva automáticamente según fechas y se aplica al Carrito durante su vigencia.
Auditoría y sistema		
LogAuditoria	Auditoría	Registro centralizado de eventos con cuatro niveles de severidad (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR). Consultable por el Administrador con filtros por fecha, módulo y nivel.

Clase	Módulo	Descripción
BackupBaseDatos	Auditoría	Almacena la traza completa de cada evento para diagnóstico de incidentes. Ejecuta un volcado inmediato de PostgreSQL mediante pg_dump desde la interfaz administrativa. Almacena el archivo en una ubicación segura y notifica al Administrador con un enlace de descarga al finalizar.
EtiquetaEnvio	Auditoría	Genera un PDF con las etiquetas de envío de órdenes seleccionadas por el Vendedor. Cada etiqueta incluye nombre del comprador, empresa, dirección, número de orden y código de barras, listo para impresión estándar.

CRC cards - SmartSnack Oficce

Usuarios y autenticación

Usuario «abstracta»	
Responsabilidades	Colaboradores
- Almacenar identidad y credenciales - Validar inicio de sesión - Gestionar cambio de contraseña - Controlar estado (activo/bloqueado) - Exponer datos de perfil editables	- TokenJWT - SesionBlacklist - IntentoDeSesion - Notificacion

Comprador	
Responsabilidades	Colaboradores
- Agregar productos al carrito - Ejecutar el proceso de checkout - Configurar restricciones alimentarias - Establecer metas nutricionales - Calificar y reseñar productos - Gestionar lista de deseos	- Carrito - Orden - Reseña - ListaDeDeseos - ModeloRecomendacion

Vendedor	
Responsabilidades	Colaboradores
- Publicar y gestionar productos - Controlar stock en tiempo real - Responder consultas de compradores - Crear descuentos y promociones - Gestionar reclamos y devoluciones - Visualizar pronóstico de demanda	- Producto - Descuento - Consulta - Reclamo - EtiquetaEnvio - PronosticoDemanda

Administrador	
Responsabilidades	Colaboradores
- Crear otras cuentas de administrador - Bloquear cuentas fraudulentas - Suspender productos del catálogo - Configurar pesos del algoritmo de IA - Ejecutar backup de base de datos - Auditar transacciones y logs	- ModeloRecomendacion - LogAuditoria - BackupBaseDatos - Anomalia - Categoria - Etiqueta

TokenJWT	
Responsabilidades	Colaboradores
- Representar sesión autenticada - Validar vigencia (acceso 60 min) - Revocar token ante logout o cambio de contraseña - Gestionar token de refresco (7 días)	- SesionBlacklist - Usuario

SesionBlacklist	
Responsabilidades	Colaboradores
- Almacenar tokens revocados - Verificar si un token fue invalidado - Invalidar sesiones tras bloqueo de cuenta	- TokenJWT - Administrador

IntentoDeSesion	
Responsabilidades	Colaboradores
- Contar intentos fallidos por cuenta - Bloquear temporalmente tras 5 fallos - Registrar evento en log de auditoria - Liberar bloqueo tras 30 minutos	- Usuario - LogAuditoria

Catalogo y productos

Producto	
Responsabilidades	Colaboradores
- Almacenar ficha técnica del snack - Mantener stock disponible - Exponer precio con descuento aplicado - Registrar calificación promedio - Notificar reposición a lista de deseos	- TablaNutricional - Categoria - Etiqueta - Descuento - Reseña - ModeloBusqueda

TablaNutricional	
Responsabilidades	Colaboradores
- Almacenar valores nutricionales - Proveer datos para cálculo de metas - Mostrar información al comprador	- Producto - MetaNutricional

Categoria	
Responsabilidades	Colaboradores
- Clasificar productos del catálogo - Permitir navegación por agrupaciones - Reasignar productos al eliminarse	- Producto - Administrador

Etiqueta	
Responsabilidades	Colaboradores
- Etiquetar productos con atributos - Facilitar filtros combinables - Participar en restricciones alimentarias	- Producto - Administrador - Comprador

Reseña	
Responsabilidades	Colaboradores
- Registrar calificación (1-5 estrellas) - Almacenar texto del comprador - Actualizar promedio del producto - Alimentar el motor de recomendación	- Comprador - Producto - ModeloRecomendacion

Carrito y pedidos

Carrito	
Responsabilidades	Colaboradores
- Agregar y eliminar ítems - Validar cantidades vs. stock - Recalcular subtotal en tiempo real - Persistir estado entre sesiones - Aplicar descuentos activos	- ItemCarrito - Comprador - Descuento - Producto

ItemCarrito	
Responsabilidades	Colaboradores
- Representar un producto en el carrito - Guardar cantidad y precio unitario - Respetar límite de stock disponible	- Carrito - Producto

Orden	
Responsabilidades	Colaboradores
- Registrar pedido confirmado - Gestionar ciclo de estados - Generar comprobante PDF - Notificar cambios al comprador - Habilitar calificación al entregarse	- ItemOrden - Transaccion - ReservaStock - Comprador - Vendedor - Notificacion

ItemOrden	
Responsabilidades	Colaboradores
- Registrar snapshot del producto al comprar - Almacenar cantidad y precio histórico - Preservar datos ante cambios futuros	- Orden - Producto

ReservaStock	
Responsabilidades	Colaboradores
- Reservar stock durante checkout (15 min) - Liberar reserva si el pago no llega - Confirmar reserva al pago exitoso - Garantizar consistencia con transacción atómica	- Orden - Producto - Transaccion

Pagos y devoluciones

Transacción	
Responsabilidades	Colaboradores
- Representar el pago externo - Almacenar recabzo (exitosa/rechazada) - Recibir callback de la pasarela - Descontar inventario al confirmarse	- Orden - Reembolso - ReservaStock

Reclamo	
Responsabilidades	Colaboradores
- Registrar solicitud de devolución - Permitir al vendedor aprobar o rechazar - Iniciar reembolso si se aprueba - Notificar al comprador el resultado	- Vendedor - Comprador - Orden - Reembolso - Notificacion

Reembolso	
Responsabilidades	Colaboradores
- Enviar solicitud a la pasarela de pago - Rastrear estado del reembolso - Restituir stock al confirmarse - Actualizar orden a "Reembolsada"	- Transaccion - Reclamo - Orden - Producto

Inteligencia Artificial

EventoNavegación	
Responsabilidades	Colaboradores
- Registrar cada interacción del comprador - Clasificar tipo (vista, búsqueda, compra) - Proveer datos al vector de preferencias	- Comprador - Producto - VectorPreferencias

VectorPreferencias	
Responsabilidades	Colaboradores
- Sintetizar comportamiento del comprador - Actualizar pesos según nuevos eventos - Servir de entrada al modelo Item-based CF	- EventoNavegacion - ModeloRecomendacion - Comprador

ModeloRecomendación	
Responsabilidades	Colaboradores
- Ejecutar Item-based CF para sugerencias - Respetar restricciones alimentarias - Reentrenarse periódicamente (Celery) - Recibir ajustes de pesos del admin - Forzar productos destacados	- VectorPreferencias - Administrador - Comprador - Reseña - LogAuditoria

ModeloBusqueda	
Responsabilidades	Colaboradores
- Indexar productos con TF-IDF - Resolver búsquedas semánticas - Ordenar resultados por relevancia - Reentrenarse al cambiar el catálogo	- Producto - Comprador - ModeloRecomendacion

PronosticoDemanda	
Responsabilidades	Colaboradores
- Procesar historial de ventas (≥4 semanas) - Proyectar unidades por semana - Calcular nivel de confianza del modelo - Sugerir reposición de inventario	- Vendedor - Orden - Producto

Comunicación

Consulta	
Responsabilidades	Colaboradores
- Registrar pregunta del comprador - Asociar consulta a un producto - Gestionar estado (pendiente/respondida) - Enrutar al vendedor correspondiente	- Comprador - Vendedor - Producto - Respuesta - Notificacion

Respuesta	
Responsabilidades	Colaboradores
- Almacenar respuesta del vendedor - Marcar consulta como respondida - Notificar al comprador por correo	- Consulta - Vendedor - Notificacion

Notificacion	
Responsabilidades	Colaboradores
- Entregar mensajes del sistema al usuario - Gestionar estado leída/no leída - Dispararse ante eventos clave - Enviar copia por correo electrónico	- Usuario - Orden - Reclamo - ListaDeDeseos

Metas y deseos

MetaNutricional	
Responsabilidades	Colaboradores
- Almacenar objetivo y periodo del comprador - Calcular progreso acumulado - Alertar si una compra excede la meta - Actualizar con cada compra realizada	- Comprador - TablaNutricional - Orden

ListaDeseos	
Responsabilidades	Colaboradores
- Guardar productos sin stock - Notificar al reponerse el inventario - Permitir eliminar de la lista	- Comprador - Producto - Notificacion

Descuento

Descuento	
Responsabilidades	Colaboradores
- Definir tipo y valor del descuento - Activarse y desactivarse por fechas - Aplicarse automáticamente al carrito - Mostrar precio original tachado	- Vendedor - Producto - Carrito

Auditoria y Sistema

LogAuditoria	
Responsabilidades	Colaboradores
- Registrar acciones críticas del sistema - Clasificar eventos por nivel de severidad - Permitir filtrado por fecha y módulo - Exponer traza expandible al administrador	- Administrador - IntentoDeSesion - ModeloRecomendacion

BackUpBasesDeDatos	
Responsabilidades	Colaboradores
- Ejecutar pg_dump desde la interfaz - Almacenar archivo en ubicación segura - Notificar al admin con enlace de descarga - Registrar fecha y estado del respaldo	- Administrador - Notificacion

EtiquetaEnvio	
Responsabilidades	Colaboradores
- Generar PDF con datos del comprador - Incluir código de barras del pedido - Agrupar varias órdenes en un solo archivo - Formatear para impresión estándar	- Vendedor - Orden - Comprador